

15 - 02- Les Infections Liées aux Soins - Pr. QAMOUSS

Bonjour mes amis, donc on va présenter aujourd'hui le cours intitulé des infections liées aux soins. C'est une pathologie qui est fréquente en milieu de réanimation comme on va le voir et ça comporte plusieurs entités cliniques et la définition, l'introduction, donc c'est la rançon du développement des techniques médicales, ça comporte une mortalité élevée, un surcoût pour la société et puis le principal facteur de risque, c'est l'émergence de bactéries multirésistantes qui continuent à poser un problème majeur de santé publique concernant la résistance aux antibiotiques et la mauvaise gestion et la mauvaise prescription des antibiotiques, on va le voir tout à l'heure. Alors, chaque année en France, 600 000 à 1 000 000 victimes d'infections à l'hôpital, dans 1 000 on meurt, ils sont responsables de millions de journées d'hospitalisation supplémentaires et multiplient par 2 la charge de soins infirmiers, multiplient par 3 la dépense en médicaments et multiplient par 7 les examens médicaux, la prévention est un objectif primordial de santé publique.

Une infection associée aux soins, si elle survient au décours d'une prise en charge diagnostique thérapeutique palliative, préventive ou éducative d'un patient, s'il n'était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge, comprend l'infection nosocomiale, c'est une infection contractée dans l'établissement. Un délai d'au moins 48 heures est couramment accepté pour définir une infection associée aux soins et pour les infections du site opératoire, un délai de 30 jours. Si on a une mise en place d'un implant ou d'une prothèse, en général, c'est la définition qu'on prend, l'année qui suit l'intervention.

Les modes de transmission dans la quasi-totalité des cas, elles sont transmises par les mains, donc elles sont manipulées, soit directement, soit indirectement, à partir d'un réservoir externe, donc par voie aérienne ou un produit contaminé ou à partir d'un malade, donc transmission croisée, c'est le cas le plus fréquent, du personnel soignant, du matériel ou l'air, ou bien un mode de transmission endogène, comme on va le voir tout à l'heure. Alors, les facteurs de risque, c'est l'âge et l'état nutritionnel, donc le sujet âgé, l'état nutritionnel altéré, donc les patients très dénutris, cachectiques, sont des facteurs de risque, les nouveaux procédés invasifs de diagnostic et d'assistance, la pression de sélection des antibiotiques, tout à l'heure, on a dit que la prescription non-raisonnée et non-justifiée d'antibiotiques développe un phénomène de résistance et d'émergence de bactéries multirésistantes qui posent d'énormes problèmes pour la société, et puis la mauvaise gestion de l'hygiène individuelle et ou des locaux. Les germes en cause, en général, c'est l'écologie bactérienne diffère d'un service à l'autre, d'une structure à l'autre, et la flore hospitalière est variable, donc selon les services, selon l'antibiothérapie prescrite, les poussées épidémiques, etc.

70 à 80% des infections bactériennes sont causées par le coli, le staph aureus, le piocyanique, le staph coagulase négatif ou bien le clébsiel, 5 à 10% c'est des virus dont les rotavirus, le virus respiratoire sentiel, l'herpès ou bien le virus de la grippe, rarement les champignons à type

d'aspergillus ou de candida. Les germes en cause, c'est souvent des bactéries multirésistantes, voire même parfois deux ou trois germes multirésistants, dont les BGN dans 60% des cas et les coxygrammes positifs dans 30% des cas. Alors, les aspects cliniques et les spécificités, donc en termes de fréquence, c'est surtout les infections urinaires suivies des pneumonies, des infections du site opératoire, des infections sur cathéter, des bactéries mies, et puis comme j'ai dit tout à l'heure, la fréquence est variable selon les services.

Les infections urinaires associées aux soins représentent à peu près 40%, essentiellement liées au sondage musical, le plus souvent bénite, mais en prolonge la durée de séjour de 2,4 jours en moyenne, et puis c'est le réservoir de bactéries multirésistantes qui pose un véritable problème de santé publique. Voilà, donc c'est au moins un des signes suivants, fièvre supérieure à 38, impériosité émissionnelle, brûlure, douleurs suspibiennes, en l'absence d'une cause infectieuse ou non, et puis un sondage musical, sans sondage musical, pardon, ni autre abord de l'arbre urinaire, et le co-situerie, uroculture positive et plus de 2 micro-organismes différents avec sondage musical ou autre abord de l'arbre urinaire au cours des 7 jours précédents, uroculture positive ou plus de 2 micro-organismes différents. Alors, les spécificités liées à l'âge, c'est les signes cliniques complémentaires possibles, c'est l'aggravation du statut mental ou de la dépendance avec apparition et ou aggravation d'une incontinence, le tout sans cause retrouvée, et puis la présence de moins 3 des signes suivants ou 2 chez le patient sondé, à savoir la fièvre, le frisson, la tension suspibienne, la brûlure, l'incontinence récente, la dysgérie ou la polacurie, l'aggravation ou la dépendance de l'état mental, les urines purinantes et ou présence de nitrites à la bandelette.

Et en microbiologie, qu'est-ce que sont les germes retrouvés, c'est surtout les ontérobactéries, le coli, le piocéanique, le pseudomonas, le staph et autres bactéries négatives. On peut rarement trouver des levures, on a une fréquence élevée de BMR et puis le rôle croissant des levures chez une catégorie de patient bien particulière, on va en parler par la suite. Les facteurs de risque d'une infection urinaire associée aux soins, c'est les facteurs extrinsèques, c'est le sondage urinaire, donc la durée, le type de drainage, les instrumentations, l'endoscopie, et puis les facteurs intrinsèques, le sexe, l'âge, le diabète, l'antibiothérapie préalable et puis la pathologie sous-jacente.

Les mécanismes d'acquisition d'une infection urinaire en présence d'une sonde, acquisition lors de la mise en place de la sonde, acquisition par voie endoluminale, extraluminaire ou périuretrale ou bien acquisition par voie hématogène. Voilà, sur le schéma, vous voyez donc la colonisation propre d'entrée, soit le méas, soit la jonction sonde-collecteur ou bien le site de drainage du collecteur. Les tableaux cliniques peuvent être très variables, parfois des formes symptomatiques à type de cystite, de prostatite ou de pyelonephrite, d'orchite parfois, parfois complication, donc en stade de complication, un sepsis grave, compliquant une cystite avec un retentissement hémodynamique ou bien un abcérinal.

Les pneumopathies nosocomiales, c'est le deuxième site d'infection nosocomiale, 30 à 60% de

mortalité, 0,5 à 1% des patients hospitalisés, 6 à 20 fois plus de risque si le patient est sous ventilation mécanique. Pneumopathie acquise après 48 heures d'hospitalisation, bien entendu. Alors, les facteurs de risque ou bien les facteurs pronostiques, c'est l'âge au-delà de 60 ans, le caractère bilatéral de la pneumonie, le terrain sous-jacent précaire, donc c'est les patients en général qui ont un BPS, une bronchopneumopathie chronique obstructive, les patients ayant un poumon ophismateur, les patients ayant une insuffisance respiratoire, donc c'est des patients fragiles ayant déjà un poumon altéré qui, exposé à la pneumopathie acquise, donc aggrave le pronostic, on aura en général une détresse respiratoire associée, un échec de l'antibiothérapie instaurée.

Et là, on note deux germes très fréquents dans nos structures, malheureusement, c'est le biocyane et l'asymptobactère boumanie. Et puis, cette pneumopathie acquise sous ventilation mécanique peut se compliquer d'un état de choc septique au milieu de réanimation. Les micro-organismes responsables, c'est surtout les BGN, dont le pseudomonas dans la moitié des cas, le staphylococque, et puis on peut trouver des agents phagiques, rarement impliqués, le streptococcinomie, l'hémophilus, les gionnelles, les virus.

Et un fait important, c'est que fréquemment, dans 30 à 40% des cas, on a une flore plurimicrobienne ou bien multimicrobienne. Les germes aux causes sont variables selon la précocité, la maladie sous-jacente, l'intubation trachéale et l'antibiothérapie instaurée. Les facteurs de risque, c'est la durée de la ventilation mécanique en général de plus de 6 jours, les troubles de conscience, les troubles de déglutition avec inhalation, le traumatisme thoracique, l'antibiothérapie antérieure, le decubitus dorsal, le terrain sous-jacent, donc les patients, comme j'ai dit tout à l'heure, tabagiques, dénutris, immunodéprimés, âgés, les maladies respiratoires chroniques sous-jacentes sont des malades des terrains à risque.

Le mécanisme d'infection, la contamination de l'oropharynx par les bactéries d'origine digestive, donc à travers les micro-inhalations, les micro-traumatismes, et puis la contamination directe par le matériel de ventilation par une infection de voisinage, et puis rarement une contamination par voie hématogène. Les pneumopathies peuvent être classées en pneumopathie précoce ou bien pneumopathie tardive. Les pneumopathies précoces surviennent en général avant le cinquième jour d'hospitalisation, donc c'est en général dû aux bactéries commensales du malade.

Les pneumopathies tardives surviennent après le cinquième jour d'hospitalisation et là on retrouve, on a la chance de retrouver plus de germes mutures résistants, à savoir le pseudomonas, l'asymptobactère, le clébsiel et le staphylococcus aureus, métilines résistants. Le diagnostic diffère selon un malade intubé ou non. Il faut distinguer une colonisation d'une infection, au général, elle repose sur un faisceau d'arguments clinico-biologiques et bactériologiques, donc on a à faire soit une pneumopathie certaine ou probable, ou bien une pneumopathie possible.

Les critères du diagnostic radioclinique, c'est la présence d'un nouvel infiltrat évolutif et au moins

deux des signes suivants en absence de tout autre foyer, à savoir la température supérieure à 38°C en absence de tout autre foyer infectieux, la purulence des expectorations, l'augmentation des besoins en oxygène, en l'occurrence la fraction inspirée en oxygène, l'hyperglycose supérieure à 10 000 ou inférieure à 4 000 par millimètre cube. Les critères du diagnostic microbiologique reposent sur les différents types de prélèvements, les hémocultures systématiques, les prélèvements des voies respiratoires inférieures avant le début des antibiotiques, ça c'est très important pour pouvoir ajuster l'antibiothérapie, et puis la recherche d'antigènes solides. Alors les moyens de diagnostic, c'est ce que vous voyez sur la photo, donc le brossage télescopique protégé, le brossage bronchique ou télescopique protégé, donc le seuil de positivité des cultures est de 10 puissance 3 unités formant colonie par millilitre, cet examen a une sensibilité, une spécificité avoisinant les 70%, le lavage broncho-alvéolaire, donc on aura une absence de cellules épithéliennes crômées et présence de germes en général du supérieur à 10 puissance 4 unités formant colonie par millilitre, la concordance avec le brossage télescopique protégé est de 90%, et puis l'aspiration endotraquiale avec un seuil de 10 puissance 5, c'est une méthode simple, non invasive, avec une bonne concordance avec le brossage bronchique protégé.

L'infection du site opératoire, c'est à peu près 3 à 7% des opérés, elle prolonge la durée de séjour hospitalier de 7 jours en moyenne, ils sont classés en deux groupes selon la profondeur de l'infection, alors l'infection superficielle, c'est une infection survenant dans les 30 jours suivant l'intervention et affectant la peau ou les muqueuses des tissus sous-cutanés ou les tissus situés au-dessus de la poneybrose, alors on peut avoir soit un écoulement périllant de l'incision ou bien des micro-organismes associés à des polynucléaires neutrophiles à l'examen direct isolé par culture obtenue de façon aseptique de liquide produit par incision superficielle ou un prélèvement tissulaire. L'infection profonde, c'est une infection survenant dans les 30 jours suivant l'intervention, dans l'année s'il y a mise en place d'un implant, d'une prothèse, d'un matériel prothétique affectant les tissus ou les organes ou l'espace situé au-dessus de la poneybrose de revêtement, alors on peut avoir soit un écoulement périllant provenant d'un drain sous-aponeurotique ou placé dans l'organe ou le site de l'espace, on peut avoir dans le deuxième cas soit une déhiscence spontanée de l'incision ou ouverture par le chirurgien et au moins un des signes suivants, à savoir la fièvre, la douleur localisée ou la sensibilité à la palpation et l'isolement d'un micro-organisme par culture obtenue de façon aseptique d'un prélèvement de l'organe ou du site ou de l'espace aux cultures non faites. Le troisième cas, c'est la présence d'un abcès ou autre signe d'infection observé lors d'une réintervention chirurgicale, d'un examen histopathologique, d'un examen d'imagerie ou d'un acte de radiologie interventionnelle.

La présence de pus permet de faire le diagnostic et si l'écoulement est d'allure non-périllante, la présence de polynucléaires neutrophiles en grand nombre confirme le diagnostic dans un délai de 30 jours et puis une année pour la prothèse et l'implant. Les germes en cause, c'est surtout le staph et les entérobactéries, le pseudomonas également peut figurer dans ce genre d'infection, l'enterococque également, les coxygrammes positifs prédominent en cas de chirurgie propre, les

bacilligrammes négatifs et les anaérobies prédominent en cas de chirurgie digestive. Alors les facteurs favorisants, il y a des facteurs pré, père et post-opératoire.

Les facteurs pré-opératoires, alors le rasage c'est un facteur favorisant pour moi parce qu'il crée des micro-traumatismes, le séjour hospitalier prolongé avant l'intervention également, l'absence d'antibio-prophylaxie si indiquée et puis les facteurs pré-opératoires, c'est l'architecture des locaux qui n'est pas conforme, une climatisation ou une stérilisation défectueuse, la durée prolongée de l'intervention, l'utilisation des champs opératoires adhésifs, les moustades incorrectes ou le drainage insuffisant des collections opératoires et puis les facteurs post-opératoires, c'est l'état nutritionnel précaire, l'instrumentation, donc la sonde physique, cathéter veineux, canules d'intubation, etc. La contamination survient essentiellement en période opératoire du point de vue physiopathologique et les germes proviennent du patient lui-même, soit du site opératoire, soit de la flore cutanée. Cette infection survient en général dans un délai de 5 à 20 jours au post-opératoire et les plus tardifs en cas de présence de prothèse.

Le signe le plus constant, c'est les signes inflammatoires au niveau de la cicatrice avec des douleurs à la palpation, des rougeurs, des chaleurs, le diagnostic s'il est survenu d'un écoulement purulent et puis la fièvre, elle est inconstante, elle est fréquente mais elle est inconstante. Pour les infections liées au cathéter, c'est la présence de micro-organismes dans la surface interne ou externe et ou externe du cathéter responsable d'une infection avec présence de pus au point de ponction, donc en général c'est ce qu'on appelle, ça crée un tunnel et on appelle ça une tunélite, le seul signe pathognomonique de l'infection sur cathéter. Alors la bactériémie liée au cathéter, elle est définie par l'association d'une bactériémie ou phlogémie survenant dans les 48 heures encadrant le retrait du cathéter vénocentral, soit une culture positive avec le même micro-organisme sur l'un des prélèvements suivants, soit, prélèvements suivants c'est-à-dire une culture du site d'insertion aux cultures du cathéter vénocentral, soit des hémocultures périphériques et centrales positives au même micro-organisme avec un rapport hémoculture quantitative centrale, hémoculture périphérique supérieur à 5, ou un délai différentiel de positivité des hémocultures centrales par rapport périphérique supérieur à 2. Alors les cathéters vénocentraux, donc c'est, on distingue une infection liée au cathéter central local ou bien général, donc en général local, c'est quand on a une culture supérieure à 10^3 unités formant colonie par millilitre et la purulence de l'orifice d'entrée du cathéter ou une tunélite, donc ça c'est local, général quand on a une culture positive avec le même seuil et une régression totale ou partielle des signes d'infection généraux dans les 48 heures suivant l'ablation du cathéter.

Pour les cathéters vénopériphériques, on a une bactériémie à un cathéter vénopériphérique quand on a une association d'une bactériémie survenant dans les 48 heures suivant le retrait du cathéter vénopériphérique et l'un des éléments suivants, à savoir une culture du cathéter vénopériphérique supérieur à 10^3 unités formant colonie avec le même micro-organisme ou la présence de pus au site d'insertion du cathéter vénopériphérique en l'absence

d'une autre porte d'entrée identifiée. En l'absence de bactéries émilies, le diagnostic d'infection liée au cathéter vénopériphérique central ou périphérique repose sur une infection liée au cathéter local avec une culture positive supérieure à 10 puissance 3 unités formant colonie ou la présence de pus et puis l'infection liée au cathéter général c'est quand on a une culture positive et une agression totale ou partielle des signes infectieux généraux ou dans les 48 heures suivant le retrait du cathéter. Pour les cathéters de longue durée, même définition que les cathéters vénocentraux avec apparition de signes cliniques lors de l'utilisation de lignes veineuses, à savoir le branchement d'une perfusion, elle est hautement prédictive d'infection sur cathéter.

La fréquence des bactéries émilies sur cathéter est variable selon le type de cathéter. Elle est de moins de 1% pour les cathéters vénopériphériques et les chambres implantables, de 1 à 8% pour les cathéters vénocentraux et 10 à 15% des infections nosocomiales et 20% des bactéries émilies nosocomiales. Les germes onco c'est surtout le staph aureus et les BGN et puis on va finir ce cours par les mesures de prévention qui occupent une place très importante pour les infections liées aux soins.

Il y a plusieurs mesures, c'est les mesures insuffitionnelles tout d'abord avec une politique de lutte contre les infections nosocomiales au sein de chaque établissement et là c'est le rôle du clan, le comité de lutte contre l'infection nosocomiale et le comité d'hygiène hospitalière, l'évaluation et l'accréditation dans le domaine du risque infectieux, la surveillance épidémiologique des infections nosocomiales, ça c'est un volet très important pour retrouver l'écologie bactérienne au sein, donc pour caractériser le type de germes et d'écologie bactérienne qui sont présents au sein de la structure, le suivi d'indicateurs microbiologiques à savoir les bactéries multirésistantes qui comme j'ai dit représentent un problème majeur de santé publique et surtout l'émergence de résistance bactérienne qui pose d'énormes problèmes au sein de nos services de réanimation. Et puis les mesures concernant la formation, surtout la formation continue concernant le bon usage des antibiotiques, la formation des médecins, des jeunes médecins, des internes, des résidents concernant le bon usage des antibiotiques, les mesures concernant l'architecture des locaux, les circuits et les matériaux, ça aussi c'est très important, les mesures d'hygiène de base et d'hygiène des soins, les mesures concernant des dispositifs médicaux à savoir le nettoyage, la désinfection et la stérilisation et puis les mesures concernant l'environnement à savoir la maîtrise de la qualité d'air et de l'eau, la maîtrise de l'élimination des déchets et de l'activité des soins, en l'occurrence les déchets hospitaliers qu'on appelle les dâceries. Alors en conclusion, vous avez les mesures préventives en fonction de, c'est-à-dire la tenue du personnel, le lavage des mains, le matériel de soin et puis les soins, donc vous avez un certain nombre de mesures qui doivent être appliquées à chaque, à chaque, à chaque centopôle personnel, donc le masque pour par exemple la tenue du personnel, le surblot stérile ou non, ou non, renouveler toutes les 8 heures ou plus, fréquemment s'essuyer, le port de gants à usage unique stérile ou non, pour le lavage des mains c'est très important avec un savon antiseptique à l'entrée et à la sortie, donc ça c'est très important, les surchaussures, le port de surchaussures, pour le matériel de soin il faut utiliser au maximum de l'usage unique stérile ou non, le matériel

réutilisable doit être nettoyé, désinfecté, stérilisé tous les jours, ok, et pour les soins doivent être individualisés par malade ou regroupés pour un malade donné.

Pour le linge, les pyjamas, les draps et les serviettes, ils doivent avoir un circuit approprié pour le lavage, limiter ou proscrire le port de linge personnel et puis il faut évacuer immédiatement le linge sale, l'alimentation doit être protégée sur prescription médicale, vaisselle stérile, privilégier les aliments en petit conditionnement industriel et unitaire, nettoyer et désinfecter le conditionnement avant d'introduire dans la chambre, il faut proscrire les crudités, le dossier du malade en général doit être laissé à l'extérieur de la chambre, les déplacements des malades doivent être limités, mettre un masque de soin aux patients, informer les brancardiers et les ambulanciers, désinfecter le moyen transport préalable avec un détergent et puis avertir le personnel des services concernés. Alors les visiteurs, là aussi c'est très important, donc il faut limiter le nombre de visiteurs, il faut informer les mesures d'isolement, il faut porter une surblouse, il faut un lavage antiseptique des mains à l'entrée de la chambre, pour les objets personnels il faut limiter ou proscrire, pour les déchets ne pas stocker dans la chambre, les circuits de déchets d'activité des soins et pour l'entretien de l'environnement, matériel d'entrée aussi réservé à la chambre, à nettoyer et à désinfecter en deux utilisations, entretien quotidien associant obligatoirement détergents et désinfectants.